Práctica 1.6 — CRUD completo

Objetivo: implementar las operaciones CRUD reales sobre la BD.

Enunciado: implementa en `routers/tasks.py`: `GET /tasks` filtros: `project_id`, `completed`; paginación: `skip`, `limit`), `GET /tasks/{id}`, `POST /tasks`, `PUT /tasks/{id}`, `DELETE /tasks/{id}`; lo mismo para `projects`, incluyendo que `GET /projects/{id}` devuelva sus tareas asociadas; lo mismo para `categories`, incluyendo que `GET /categories/{id}` devuelva sus tareas asociadas.

Criterios de aceptación: las 5 operaciones CRUD funcionan en los 3 recursos. Filtro y paginación funcionan. Eliminar un proyecto gestiona sus tareas (cascada o bloqueo, justificado), igual con las categorías.

Interfaces de la API (contrato REST resumido)

Método	Ruta	Descripción
GET	`/tasks`	Lista tareas (filtros: `project_id`, `completed`; paginación: `skip`, `limit`)
GET	`/tasks/{id}`	Detalle de una tarea
POST	`/tasks`	Crea una tarea
PUT	`/tasks/{id}`	Edita una tarea
DELETE	`/tasks/{id}`	Elimina una tarea
GET	`/projects`	Lista proyectos
GET	`/projects/{id}`	Detalle de proyecto (con sus tareas)
POST	`/projects`	Crea un proyecto
PUT	`/projects/{id}`	Edita un proyecto
DELETE	`/projects/{id}`	Elimina un proyecto
GET	`/categories`	Lista categorías
GET	`/categories/{id}`	Detalle de categorias (con sus tareas)
POST	`/categories`	Crea una categoría
PUT	`/categories/{id}`	Edita una categoría
DELETE	`/categories/{id}`	Elimina una categoría

Entregable: colección Postman con las 15 peticiones probadas + enlace al repositorio de la práctica en github

Criterio	NL	EP	L	E
CRUD de tasks	Solo 1-2 operaciones	CRUD parcial	Las 5 operaciones funcionan sobre tasks	Optimización de consultas
CRUD de categories	Solo 1-2 operaciones	CRUD parcial	Las 5 operaciones funcionan sobre categories	Endpoints de resumen (contadores) añadidos
CRUD de projects	Solo 1-2 operaciones	CRUD parcial	Las 5 operaciones funcionan sobre projects	Endpoints de resumen (contadores) añadidos
Filtro y paginación	No implementados	Implementados con errores	`project_id`, `skip`, `limit` funcionan correctamente	Ordenación, filtros múltiples y metadatos de paginación en la respuesta

Criterio	NL	EP	L	E
Gestión de relaciones al borrar	El borrado deja huérfanos o falla	Cascada mal implementada	Cascada o bloqueo con mensaje claro, justificado	`ondelete` a nivel de BD + decisión documentada
Manejo de errores	Excepciones sin capturar	404 en algunos casos	404 en todos los "no existe"	Mensajes de error diferenciados por causa
Documentación	Sin colección	Colección incompleta	Colección con las 10 peticiones	Colección exportada + README de la API